

Modulo 5 - Prima serie

Esercizi

Ottavia Epifania

Table of contents

Esercizi	1
1	1
2	1
3	2
4	2

Esercizi

1

Caricare nel workspace di R il file di dati dal nome `DataAS.csv` assegnato al Laboratorio R del modulo didattico 3. Si assegni il file di dati ad una variabile chiamata `DAS`. Fare riferimento al testo del laboratorio del modulo 3 per la descrizione delle variabili.

2

A partire dal dataframe `DAS`, ricavare due nuove variabili:

- `a1`: Per ogni soggetto: la somma dei suoi valori sulle variabili `a1b1` e `a1b2`
- `a2`: Per ogni soggetto: la somma dei suoi valori sulle variabili `a2b1` e `a2b2`

3

Prima di effettuare le analisi inferenziali valutare qualitativamente la relazione tra le variabili in gioco nei modelli utilizzando idonee rappresentazioni grafiche. Studiare utilizzando due modelli di regressione separati:

1. la relazione tra la variabile dipendente **a1** e la variabile indipendente **E**
2. la relazione tra la variabile dipendente **a2** e la variabile indipendente **E**

Successivamente, per ciascun modello di regressione riportare i risultati statisticamente significativi e indicare il tipo di relazione lineare che lega la variabile indipendente alla variabile dipendente.

Infine, calcolare gli intervalli di confidenza al 95% per i parametri dei modelli di regressione. Confrontare il significato dei risultati associati agli intervalli di confidenza con quelli dell'inferenza statistica basata sul confronto tra p-value e α (probabilità dell'errore di I tipo con valore 0.05).

4

Ripetere le analisi specificate nel punto 3 questa volta impostando dei modelli di regressione mista che includano anche la variabile di classificazione **S**.

Si parta prima con delle analisi impostando dei semplici modelli misti in condizione di parallelismo e si prosegua in un secondo momento con un'analisi basata su modelli di regressione misti con componente di interazione.